线性代数第七次作业

MATH1205

题号沿用原题。E_k 表示 k 阶单位矩阵，r_i 表示矩阵的第 i 行。

第 45 题：参数与矩阵的秩

题中

$$A=\begin{pmatrix}1&a&a&a\\a&1&a&a\\a&a&1&a\\a&a&a&1\end{pmatrix}.$$

在 $|A|$ 中把其余各列加到第一列，提出第一列的公因子 $1+3a$，再把第一行分别从其余三行中减去，得

$$|A|=(1+3a)\begin{vmatrix}1&a&a&a\\1&1&a&a\\1&a&1&a\\1&a&a&1\end{vmatrix}=(1+3a)\begin{vmatrix}1&a&a&a\\0&1-a&0&0\\0&0&1-a&0\\0&0&0&1-a\end{vmatrix}=(1+3a)(1-a)^3.$$

(1) A 可逆当且仅当 $|A|\neq 0$，故

$$\boxed{a\neq 1\quad\text{且}\quad a\neq -\frac{1}{3}}.$$

(2) 秩为 3 必有 $|A|=0$，只需考察 $a=1,-\frac{1}{3}$。当 $a=1$ 时，A 是全 1 矩阵，秩为 1；当 $a=-\frac{1}{3}$ 时，原矩阵前 3 行、前 3 列构成的子式为

$$\begin{vmatrix}1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&1&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&1\end{vmatrix}=\frac{16}{27}\neq 0.$$

因此此时 $\operatorname{rank}A=3$，所以 $\boxed{a=-\frac{1}{3}}$。

(3) 由以上讨论，其余参数值的秩均为 4 或 3，故 $\boxed{\operatorname{rank}A=1\iff a=1}$。

第 47 题：用定义求秩

(3)

设

$$B=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&-1&-2&-3\\0&0&0&0&4\\0&0&1&2&-1\end{pmatrix}.$$

取第 $1,2,3$ 行与第 $1,3,5$ 列，得到三阶子式

$$\begin{vmatrix}1&3&5\\0&-1&-3\\0&0&4\end{vmatrix}=-4\neq 0.$$

又因 $r_2+r_3+r_4=0$，任取四列所得的四阶子式中，仍有上述行关系，故所有四阶子式均为零；更高阶子式不存在。由秩的定义，$\boxed{\operatorname{rank}B=3}$。

第 47 题（续）

(4)

设 $C=(a_ib_j)_{n\times n}$。任意二阶子式均有

$$\begin{vmatrix} a_ib_j & a_ib_\ell \\ a_kb_j & a_kb_\ell \end{vmatrix} = a_ia_kb_jb_\ell - a_ia_kb_\ell b_j = 0.$$

因而 $\operatorname{rank} C \le 1$（当 $n=1$ 时也显然成立）。若 a_i 全为零或 b_j 全为零，则 $C=O$，秩为 0；否则存在 $a_i\neq 0$ 及 $b_j\neq 0$，一阶子式 $a_ib_j\neq 0$。所以

$$\boxed{\operatorname{rank} C = \begin{cases} 0, & (a_1,\dots,a_n)=0 \text{ 或 } (b_1,\dots,b_n)=0, \\ 1, & (a_1,\dots,a_n)\neq 0 \text{ 且 } (b_1,\dots,b_n)\neq 0. \end{cases}}$$

第 48 题：初等变换求秩及最高阶非零子式

(1)

对原矩阵作行变换：

$$A_1=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3\leftarrow r_3-r_1]{r_2\leftarrow r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \end{pmatrix}.$$

再作 $r_3\leftarrow r_3-r_2$，得阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{\operatorname{rank} A_1 = 2}.$$

原矩阵第 $1,2$ 行与第 $1,2$ 列构成的子式为

$$\boxed{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0}.$$

(3)

先对原矩阵作 $r_1\leftrightarrow r_4$，再作 $r_2\leftarrow r_2-2r_1$、$r_3\leftarrow r_3-3r_1$、$r_4\leftarrow r_4-2r_1$，得

$$A_3=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

交换 r_2, r_4，再作 $r_3\leftarrow r_3+2r_2$、$r_4\leftarrow r_4+3r_2$，随后 $r_4\leftarrow r_4-\frac{8}{7}r_3$，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\boxed{\operatorname{rank} A_3 = 3}$。原矩阵第 $1,2,4$ 行与第 $1,2,5$ 列构成的子式为

$$\boxed{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 2 & -3 & -5 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = 16 \neq 0}.$$

第 48 题（续）

(5)

对原矩阵作 $r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$、$r_3 \leftarrow r_3 - 3r_1$、$r_4 \leftarrow r_4 - r_1$，得到

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 4 & -1 \\ 0 & -7 & 4 & -5 \\ 0 & -7 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

再作 $r_3 \leftarrow r_3 - r_2$、$r_4 \leftarrow r_4 - r_2$，随后 $r_4 \leftarrow r_4 + r_3$，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\boxed{\operatorname{rank} A_5 = 3}$。原矩阵第 $1,2,3$ 行与第 $1,2,4$ 列构成的子式为

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 28 \neq 0.}$$

第 49 题：用初等变换求逆矩阵

(2)

记原矩阵为 M，对增广矩阵的左右两部分同时作初等行变换：

$$(M \mid E_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

先交换 r_1, r_3，并交换 r_2, r_4，再作 $r_3 \leftarrow r_3 - 3r_1$。接着作 $r_1 \leftarrow r_1 + 2r_2$、$r_3 \leftarrow r_3 - 4r_2$、$r_4 \leftarrow r_4 - 2r_2$，得

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{r_4 \leftarrow r_4 + 2r_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array}\right).$$

最后依次作

$$r_3 \leftarrow r_3 - r_4, \quad r_1 \leftarrow r_1 - r_3, \quad r_2 \leftarrow r_2 - 2r_3, \quad r_2 \leftarrow r_2 - r_4,$$

左侧化为 E_4，右侧即为 M^{-1}。因此

$$\boxed{M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}.}$$

第 49 题（续）

(4)

记原矩阵为 N。对 $(N \mid E_4)$ 按 $i=4,3,2$ 的顺序作 $r_i \leftarrow r_i - r_{i-1}$，得

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1&0&0&0&1&0&0&0\\ 2&1&0&0&0&1&0&0\\ 3&2&1&0&0&0&1&0\\ 4&3&2&1&0&0&0&1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1&0&0&0&1&0&0&0\\ 1&1&0&0&-1&1&0&0\\ 1&1&1&0&0&-1&1&0\\ 1&1&1&1&0&0&-1&1 \end{array}\right).$$

再按 $i=4,3,2$ 的顺序作一次相同的变换，得到

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&-2&1&0&0\\ 0&0&1&0&1&-2&1&0\\ 0&0&0&1&0&1&-2&1 \end{array}\right).$$

故

$$\boxed{N^{-1} = \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ -2&1&0&0\\ 1&-2&1&0\\ 0&1&-2&1 \end{pmatrix}}.$$

第 50 题：解矩阵方程

(1)

记

$$P = \begin{pmatrix} 2&5\\ 1&3 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 4&-6\\ 2&1 \end{pmatrix}.$$

因 $|P| = 6-5 = 1 \neq 0$，故

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3&-5\\ -1&2 \end{pmatrix}.$$

由 $PX = Q$，在等式两端左乘 P^{-1}，得到唯一解

$$\boxed{X = P^{-1}Q = \begin{pmatrix} 3&-5\\ -1&2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4&-6\\ 2&1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2&-23\\ 0&8 \end{pmatrix}}.$$

第 50 题（续）

(3)

题中

$$A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&1\\1&1&4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1&3\\0&1&2\\1&0&3\end{pmatrix}.$$

将 $AX=B+2X$ 移项，得到

$$(A-2E_3)X=B,\qquad C:=A-2E_3=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

对 $(C\mid B)$ 作行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&2&1&3\\1&-1&1&0&1&2\\1&1&2&1&0&3\end{array}\right)\xrightarrow[r_3\leftarrow r_3-r_1]{r_2\leftarrow r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&2&1&3\\0&-1&0&-2&0&-1\\0&1&1&-1&-1&0\end{array}\right).$$

再依次作 $r_2\leftarrow -r_2$、$r_3\leftarrow r_3-r_2$，得

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&2&1&3\\0&1&0&2&0&1\\0&0&1&-3&-1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftarrow r_1-r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&5&2&4\\0&1&0&2&0&1\\0&0&1&-3&-1&-1\end{array}\right).$$

左侧已化为 E_3，说明 C 可逆，原方程的唯一解为

$$\boxed{X=\begin{pmatrix}5&2&4\\2&0&1\\-3&-1&-1\end{pmatrix}}.$$

代入检验：

$$(A-2E_3)X=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5&2&4\\2&0&1\\-3&-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\0&1&2\\1&0&3\end{pmatrix}=B.$$